Université Soultane Moulay Slimane

Faculté polydisciplinaire Khouribga

Master Rayonnement et Matière

Module : Quantique avancé

Les Harmoniques Sphériques

Prépare par : Younes MOUKHLIJ

Supervise par : Prof Mouha EL IDRISSI

2022/2023

Ce sont les fonctions propres communes aux opérateurs $\hat{\vec{L}}^2$ et $\hat{L}_z$ du moment cinétique orbital. On note les kets associes et $Y_\ell^m(\theta,\varphi) = \langle\theta,\varphi|\ell,m\rangle$ leur représentation en coordonnées sphériques. Les harmoniques sphériques apparaissent systématiquement dans la solution d'équations différentielles impliquant l'opérateur de Laplace.

L'origine des Harmoniques Sphériques :

Un champ quelconque sur une sphère doit satisfaire l'équation de Laplace loin des sources ($\Delta P = 0$) .donc si on cherche une base sur laquelle exprimer ce champ P, les fonctions-vecteurs de cette base doivent aussi satisfaire cette équation. On doit donc chercher les fonctions $V(r,\theta,\varphi)$ qui satisfont $\Delta V = 0$.

Soit : $$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial V}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial V}{\partial\varphi}=0 \qquad (1)$$

Si l'on suppose que la solution présente des variables séparées :

$$V(r,\theta,\varphi) = \Theta(\theta).R(r).\Phi(\varphi) \qquad (2)$$

L'équation devient : $$\frac{1}{r^2}\frac{1}{\mathbf{R}}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{1}{\Theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{1}{\Phi}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}=0 \qquad (3)$$

la première partie est indépendante de θ et φ, la seconde partie est indépendante de r. Chaque terme doit donc être égal à une constante sans dimension dont la somme pourra s'annuler.

On pose :

- Pour la 1er partie : $$\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial r}\right)= K\mathbf{R} = l(l+1)\mathbf{R} \qquad (4)$$
- Pour la 3e partie : $$\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}= K\Phi = -m^2\Phi \qquad (5)$$

Et on cherche la solution en fonction de θ

En remplaçant R et Φ , l'équation du Laplacien devient une équation en θ seulement, que l'on peut écrire :

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\,\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)+\left(l(l+1)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}\right)\Theta=0 \quad (6)$$

En utilisons ce changement de variable : $x = \cos(\theta)$

On trouve que :

$$(1-x^2)\frac{\partial^2\Theta}{\partial x^2}-2x\frac{\partial\Theta}{\partial x}+\left(l(l+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right)\Theta=0 \quad (7)$$

Où : $\sin^2(\theta) = 1 - \cos^2(\theta) = (1 - x^2)$

On ramène l'équation (7) a une forme connue :

$$(1-x^2)\frac{\partial^2 P_l^m}{\partial x^2}-2x\frac{\partial P_l^m}{\partial x}+\left[l(l+1)-\frac{m^2}{(1-x^2)}\right]\ P_l^m=0 \ (8)$$

Où : $$P_l^m(x) = (1-x)^{m/2}\,\frac{d^m P_l(x)}{dx^m} \ (9)$$

Avec $P_l^m(x)$ la fonction de Legendre associée et $P_l(x)$ la polynôme de Legendre.

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!}\frac{d^l(x^2-1)^l}{dx^l} \quad (10)$$

Et d'après (9) et (10), on obtient la fonction de Legendre associée :

$$P_l^m(x) = \frac{(1-x^2)^{\frac{m}{2}}}{2^l l!}\cdot\frac{d^{l+m}(1-x^2)^l}{dx^{l+m}} \quad (11)$$

L'équation en θ a donc pour solution $\Theta(\theta) = P_l^m(\cos\theta)$ fonction de Legendre associée pour l entier et pour m entier tel que – $l \leq m \leq l$.

Le produit $\Phi(\varphi)\,\Theta(\theta) = A\,e^{im\varphi}\,P_l^m(\cos\theta)$ est appelé harmonique sphérique $Y_l^m(\theta,\varphi)$, avec un facteur de normalisation A.

La relation des harmoniques sphériques est représentée par :

$$Y_{lm}(\theta,\varphi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}P_l^m(\cos\theta)e^{im\varphi} \qquad (12)$$

Quelques propriétés des harmoniques sphériques :

On pourra facilement les retrouver avec les notations de Dirac.

- On bien sur $m \in \{-l, -l+1 \ldots . l-1, l\}$ et $l = 0,1,2 \ldots$
- Relation d'orthonormalisation :

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta\,(Y_\ell^m(\theta,\varphi))^* Y_{\ell'}^{m'}(\theta,\varphi) = \delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'} \qquad (13)$$

- Relation de fermeture : il s'agit d'une base discrète de fonctions ayant deux indices et il faut enfin prendre garde au $\sin\theta$ qui interviendra dans les intégrales si bien que

$$\sum_{\ell=0}^{+\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_\ell^m(\theta,\varphi)^* Y_\ell^m(\theta',\varphi') = \frac{1}{\sin\theta}\delta(\theta-\theta')\delta(\varphi-\varphi') \qquad (14)$$

Avec $Y^*(\theta,\varphi)$ désigne la quantité conjugué :

$$Y_l^{-m}(\theta,\varphi) = (-1)^m\,Y_l^{m*}(\theta,\varphi) \quad (15)$$

Forme des premiers polynômes de Legendre :

$P0(x) = 1$

$P1(x) = x$

$P2(x) = 3/2\,x^2 - ½$

Forme des premières fonctions associées de Legendre :

$\mathbf{l = 0, m = 0}$: $P_0^0(\mathrm{x}) = 1$

$\mathbf{l = 1, m = 0, \pm 1}$: $P_1^0(\mathrm{x}) = \mathrm{x}$

$P_1^1(x) = (1 - x^2)^{1/2}$

$P_1^{-1}(x) = -\frac{1}{2}(1 - x^2)^{1/2}$

$\mathbf{l = 2, m = 0}$: $P_2^0(x) = 3/2\,(x^2 - 1)$

Représentation graphique du polynôme de Legendre dans SCILAB :

Le polynôme de Legendre peut être représente par une somme :

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i \frac{(2n-2i)!}{2^n k!\,(n-i)!\,(n-2i)!} X^{n-2i}$$

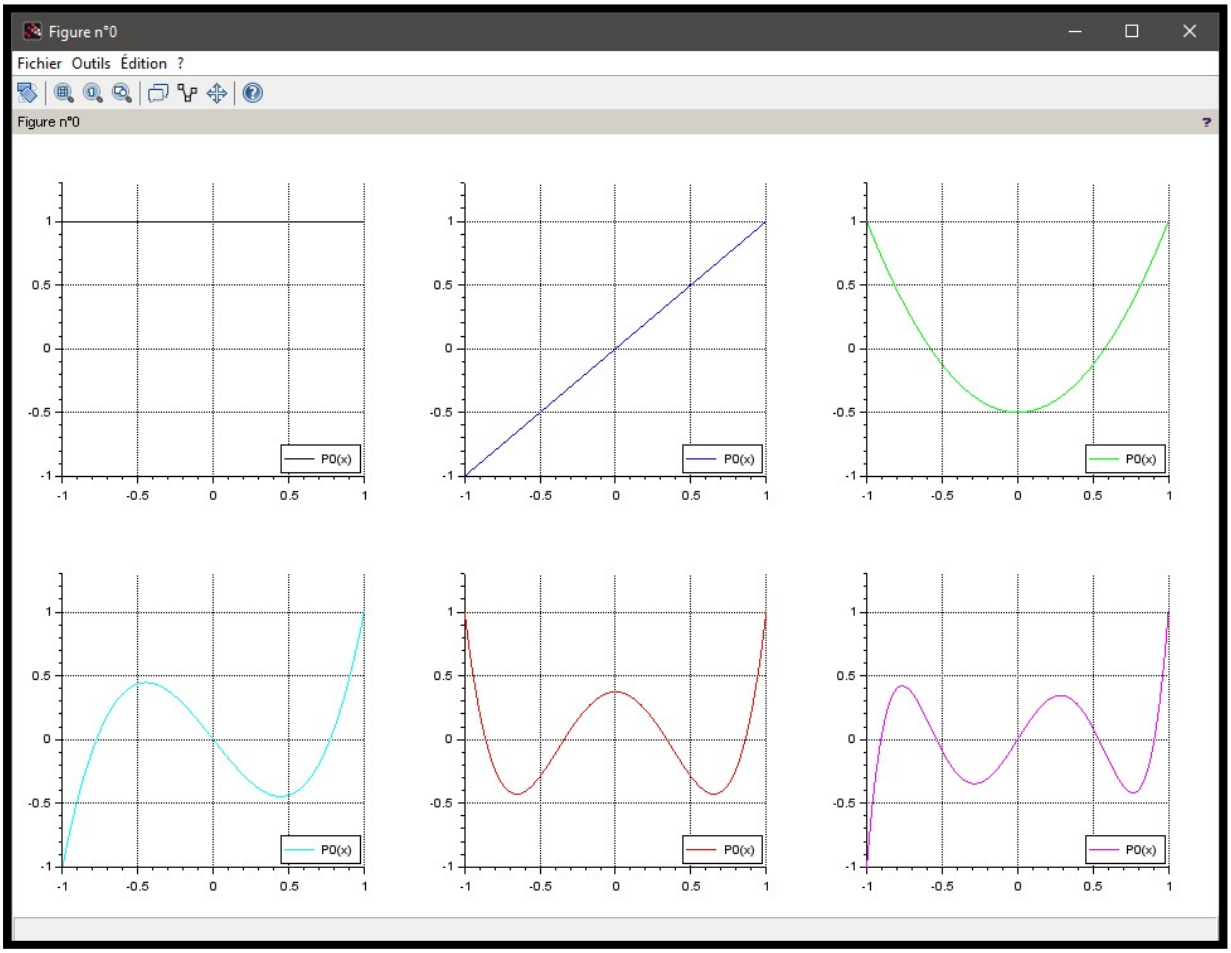
12.sce (C:\Users\YOU\Desktop\12.sce) - SciNotes

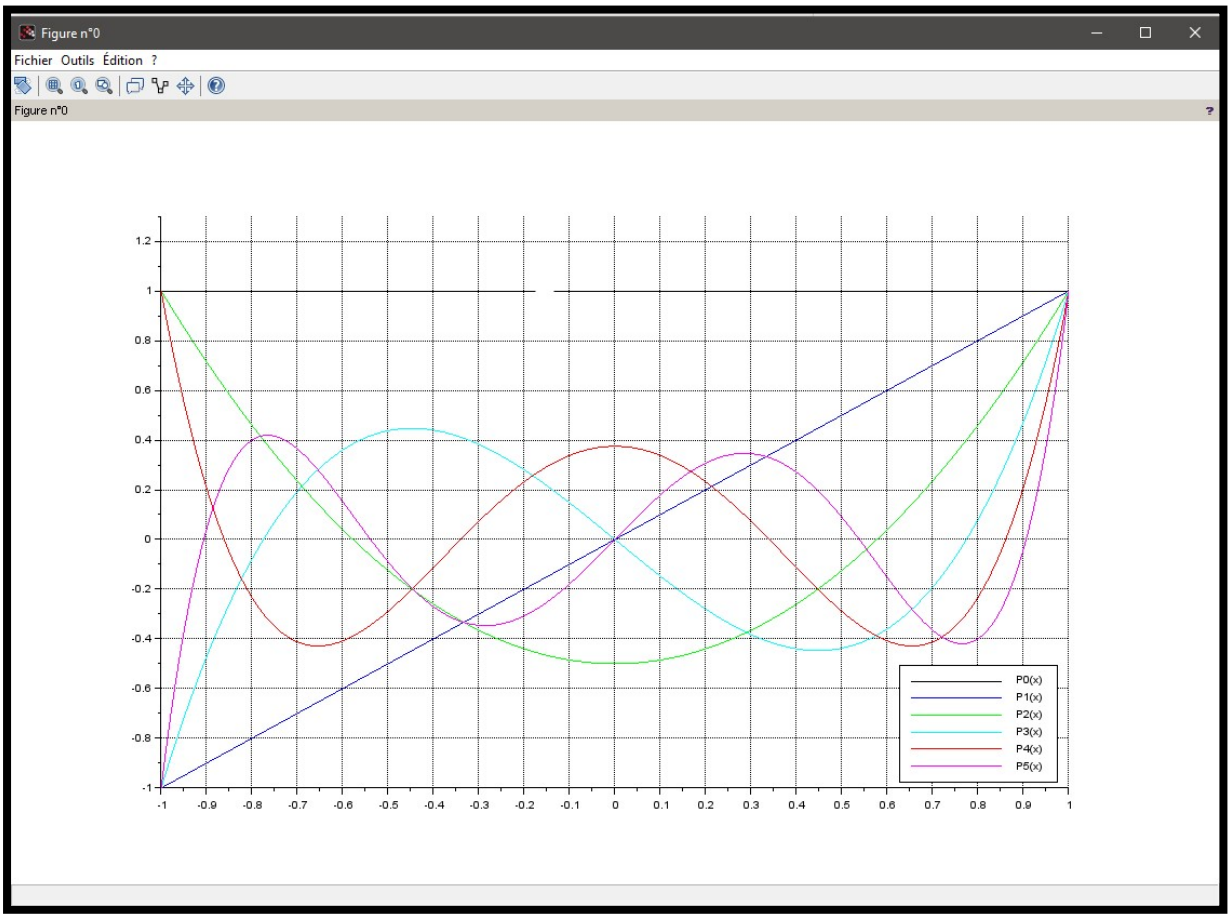
Fichier Édition Format Options Fenêtre Exécuter ?

12.sce (C:\Users\YOU\Desktop\12.sce) - SciNotes

*12.sce

```
1  function pI=lp(n,x)
2  sum=0
3  for m=0:n/2
4  den=factorial(m)*factorial(n-m)*(2^n)*factorial(n-2*m);
5  sum=sum+((-1)^m)*factorial(2*n-2*m)*(x.^(n-2*m))/den;
6  end
7  pI=sum
8  endfunction
9  disp(p(n,x))
10 clf
11 x=-1:0.01:1
12 for n=0:5
13 //subplot(2,3,n+1)
14 plot2d(x,lp(n,x),n+1,rect=[-1 -1 1 1.3])
15 xgrid(1)
16 hl=legend(['P0(x)';'P1(x)';'P2(x)';'P3(x)';'P4(x)';'P5(x)';],4);
17 end
```


Figure n°0
Fichier Outils Édition ?
Figure n°0
P0(x)
P0(x)
P0(x)
P0(x)
P0(x)
P0(x)


Figure n°0
Fichier Outils Édition ?
Figure n°0
P0(x)
P1(x)
P2(x)
P3(x)
P4(x)
P5(x)

On liste ci-dessous celles correspondant aux fameuses orbitales s, p et d des premiers niveaux atomiques :

$\boldsymbol{\ell = 0}$: l'isotropie parfaite. . .

$$Y_0^0(\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$\boldsymbol{\ell = 1}$:

$$Y_1^0(\theta,\phi) = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4\pi}}\cos\theta$$

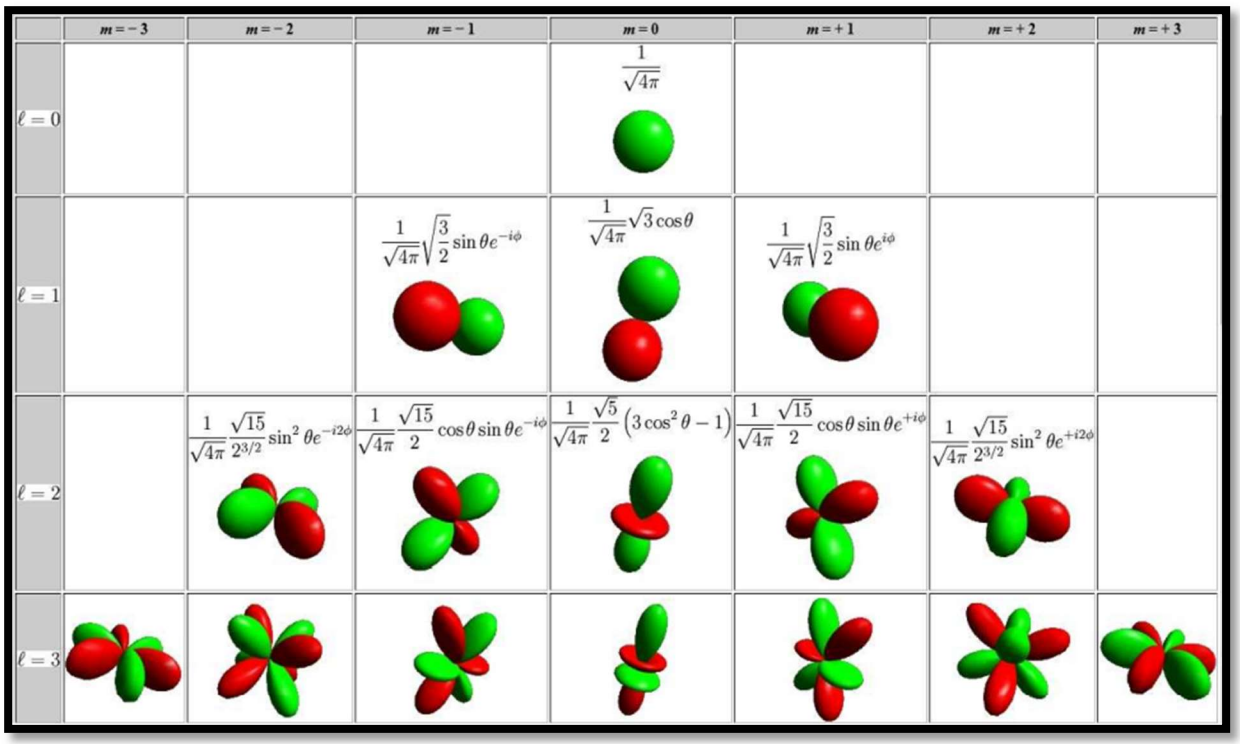
$$Y_0^{\pm 1}(\theta,\phi) = \mp\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{8\pi}} sin\,\theta\, e^{\pm i\phi}$$

$\boldsymbol{\ell = 2}$:

$$Y_2^0(\theta,\phi) = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{16\pi}}(3\cos^2\theta - 1)$$

$$Y_2^{\pm 1}(\theta,\phi) = \mp\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{8\pi}} cos\,\theta\, sin\,\theta\, e^{\pm i\phi}$$

$$Y_2^{\pm 2}(\theta,\phi) = \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{32\pi}} sin^2\,\theta\, e^{\pm i\phi}$$



Fin